

JSON (MongoDB) – verze 2023

Připravte realistické JSON dokumenty obsahující data týkající se nahlášeného tématu.

Vložte dokumenty do MongoDB databáze.

Vytvořte sadu příkazů odpovídajících na reálné otázky.

Vytvořte dokumentaci vysvětlující použitou datovou strukturu a popisující dotazy přirozeným jazykem. Diskutujte svoje řešení.

Požadavky:

- Alespoň 10 JSON dokumentů rozdělených do alespoň 2 kolekcí.
- JSON dokumenty obsahují zanořené JSON objekty.
- JSON dokumenty obsahují JSON Array, tedy vícenásobnou hodnotu
- Alespoň 4 dotazy, které je možné řešit voláním `db.xyz.find()` či `db.xyz.aggregate()`.
- V sadě dotazů je alespoň jednou použitý (lze kombinovat):
 - logický operátor;
 - operátor porovnávající numerické hodnoty;
 - výčtový operátor (`$in`);
 - regex výraz pro textovou hodnotu;
 - podmínka na (ne)existenci hodnoty;
 - přístup tečkovou notací do dat zanořného JSON objektu;
 - použití projekce;
 - řazení výsledných záznamů.
- Alespoň 1 z dotazů využije fázi `$lookup` pro spojení dat z různých kolekcí.
- Alespoň 1 z dotazů využije fázi `$group` k výpočtu agregovaného výsledku.

Body k zamyšlení v diskuzi:

- Členění do dokumentů; jaký sémantický význam má jeden dokument?
- Způsob uložení relace mezi entitami; embedded JSON objekt vs uložit odděleně do jiné kolekce.
- Limitace datového formátu JSON pro uložení dat z této domény.
- Limitace v dotazování – na jaké otázky není možné nebo je těžké odpovědět?
- Je problematická existence nepovinných údajů?